

学号： 2006410127



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 个人账目记录软件

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 210 1 班

姓 名： 袁雄杰

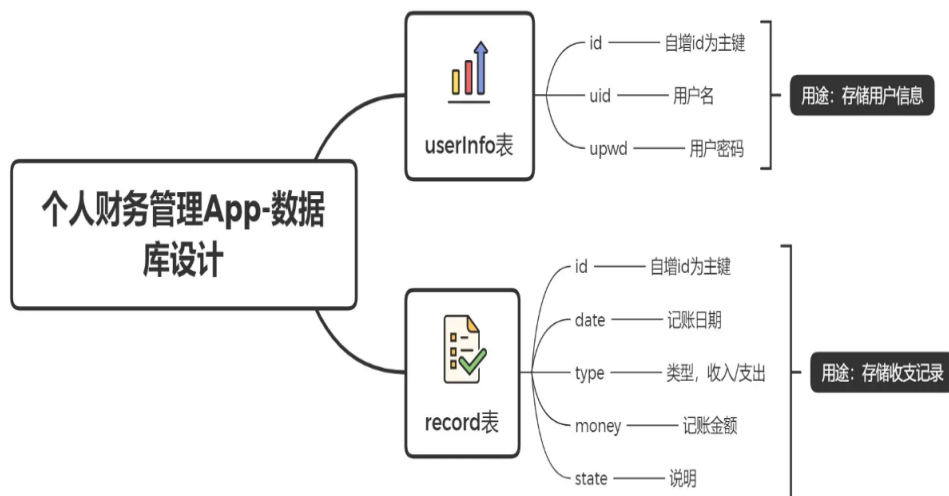
记账软件系统设计与实现。

系统分析与设计：

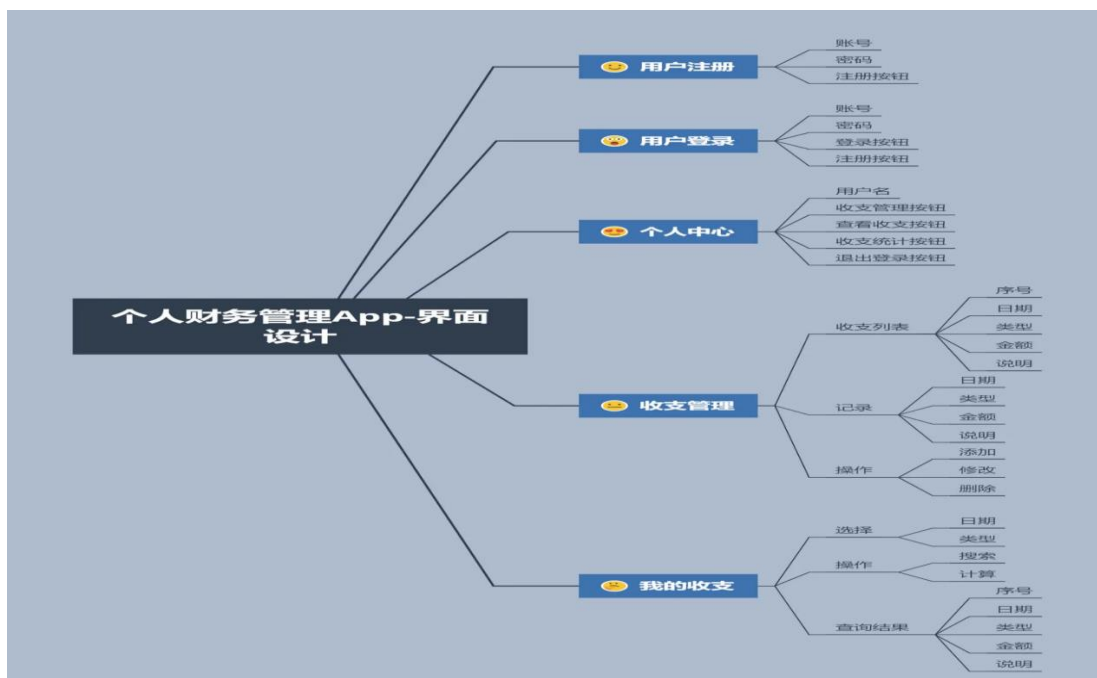
1、需求分析：

1. 用户注册和登录（这类 APP 一般面对个人，用户不需要分类别）；
2. 收入和支出管理（单条收支记录的添加、删除和修改，收入和支出每一条记录至少包括日期、类型、金额和说明。）
3. 收入和支出查询（根据时间段、类别等进行查询）
4. 收入和支出统计（例如某个月、某个星期或指定时间段的总收支）
5. 其他要求：界面设计应尽量美观，可以添加一些图片或背景。

2、数据分析与设计：



3、界面设计：



4、功能设计：



系统实现

1、 界面实现：

用户登录界面：

用户登录界面采用 `LinearLayout` 作为根布局控件，并设置其方向为垂直布局，采用 `TextView` 显示 “login_logo” 图片和 “用户登录” 字样，分别利用 `LinearLayout` 水平布局，采用两个 `ImageView` 分别显示用户名和密码输入前面的图片，采用两个 `EditText` 分别用于用户名和密码输入，设置其 `hint` 属性来提示用户输入具体内容，分别利用 `LinearLayout` 垂直布局，采用 `Button` 设置 “登录” 按钮 “还没有账号？现在注册”。

用户注册界面：

用户注册页面采用 `LinearLayout` 作为根布局控件，并设置其方向为垂直布局，采用 `TextView` 显示 “用户登录” 字样，分别利用 `LinearLayout` 水平布局，采用两个 `TextView` 分别设置账号和密码，采用两个 `EditText` 用于提示，设置其 `hint` 属性来提示用户输入具体内容，采用 `Button` 设置 “注册” 按钮

个人中心界面：

在个人中心页面当中，将会显示具体的用户名。同时， 有四个按钮入口，分别是：收支管理， 查看收支， 退出登录和收支统计；个人中心页面采用 `LinearLayout` 作为根布局控件，并设置其方向为垂直布局，分别使用 `LinearLayout` 作为 “收支管理，查看收支，退出登录和收支统计” 按钮的布局，并设置其方向为水平布局，内部采用 `ImageView` 和 `TextView` 显示 “按钮” 图片和 “用户登录” 字样，可以点击 “收支管理，查看收支，退出登录和收支统计” 进入不同的功能界面

我的收支界面：

用户可以通过选择年份月份和筛选类型，点击搜索，来查询该年该月份的各个收入和支出的详情，同时在该时间点和该筛选类型下，点击计算可以对总金额

进行计算，用户搜索记录页面采用 LinearLayout 作为根布局控件，并设置其方向为垂直布局，多次使用 LinearLayout 作为内部的布局，并设置其方向为水平布局 and 垂直布局，内部多次采用 ImageView、Spinner 和 TextView 显示“按钮”图片和“用户登录”字样，可以点击 Butter 按钮进入不同的功能计算

收支管理界面：

对于收支管理页面来说，用户可以对自己的日常开销进行收支管理，同时也可以进行添加、删除和修改等操作。收支管理页面采用 LinearLayout 作为根布局控件，并设置其方向为垂直布局，多次使用 LinearLayout 嵌套作为内部的布局，并设置其方向为水平布局 and 垂直布局，内部多次采用 ImageView 和 TextView 显示图片和“您选择的序号”、“修改的内容”字样，可以点击 Butter “添加”、“修改”、“删除”按钮进入不同的功能的实现

2、程序实现：

登录界面：

```
public class RegisterActivity extends AppCompatActivity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_register);  
        final EditText edt_rid = findViewById(R.id.edt_rid);  
        final EditText edt_rpwd = findViewById(R.id.edt_rpwd);  
        Button btn_registerf = findViewById(R.id.btn_registeruser);  
        btn_registerf.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            @Override  
            public void onClick(View v) {  
                User user = new User();  
                user.setUserId(edt_rid.getText().toString());  

```

```

        user.setUserPwd(edt_rpwd.getText().toString());
        DBHelper dbHelper = new
        DBHelper(getApplicationContext());
        if (dbUserHelper.registerUser(user) > 0) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "注册成
            功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            Intent intent;
            ArrayList<User> list = new ArrayList<>();
            list.add(user);
            intent = new Intent(getApplicationContext(),
            MainActivity.class);
            startActivity(intent);
        }else{
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "您已经
            注册过此账户, 请返回登录", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});

```

个人中心界面:

```

public class UserCenterActivity extends AppCompatActivity {
    ArrayList<User> list;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_user_center);
    }
}

```

```

Intent intent=getIntent();

list =intent.getParcelableArrayListExtra("LoginUser");

User user=list.get(0);

final String username=user.getUserId();

TextView tv_welcome=findViewById(R.id.tv_welcome);

tv_welcome.setText("欢迎您 ,用户"+username);

ImageView btn_recordmanage

=findViewById(R.id.btn_recordmanage);

    btn_recordmanage.setOnClickListener(new

View.OnClickListener() {

        @Override

        public void onClick(View v) {

            Intent intent1=new Intent(getApplicationContext(),

ManageActivity.class);

            startActivity(intent1);

        }

    });

    ImageView

btn_searchrecord=findViewById(R.id.btn_searchrecord);

    btn_searchrecord.setOnClickListener(new

View.OnClickListener() {

        @Override

        public void onClick(View v) {

            Intent intent2=new

Intent(getApplicationContext(), SearchRecordActivity.class);

            startActivity(intent2);

```

```

        }
    });

    ImageView btn_calcmoney=findViewById(R.id.btn_calcmoney);
    btn_calcmoney.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Intent intent3=new
Intent(getApplicationContext(), SearchRecordActivity.class);
            startActivity(intent3);
        }
    });

    ImageView btn_exit=findViewById(R.id.btn_exit);
    btn_exit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            AlertDialog dialog = new
AlertDialog.Builder(UserCenterActivity.this).setTitle("退出操作")
                .setMessage("确定退出，不继续玩玩？")
                .setPositiveButton("    确    定    ", new
DialogInterface.OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface
dialog, int which) {
                        Intent intent=new
Intent(getApplicationContext(), MainActivity.class);
                        startActivity(intent);

```



```

        }
    }
}

);

```

我的收支界面：

```

public class SearchRecordActivity extends AppCompatActivity {
    private String[ ] date_data= { "", "202101", "202102", "202103",
    "202104",
    "202105", "202106", "202107", "202108", "202109", "202110", "202111", "2021
    12"};

    private String[] type_data = { "", "收入", "支出"};
    Spinner spin_date, spin_type;
    ListView listView;
    TextView tv_show;
    float sum=0;
    private void selectSumMoney() {
        String sql;
        if (TextUtils.isEmpty(selectDate) &&
        TextUtils.isEmpty(selectType)) {
            sql = "select * from " + TABLE_NAME;
        } else if (!TextUtils.isEmpty(selectDate) &&
        TextUtils.isEmpty(selectType)) {
            sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where date=' " +
            selectDate + "' ";
        } else if (TextUtils.isEmpty(selectDate)

```

```

&& !TextUtils.isEmpty(selectType)) { //如果没有查询时间，有查询类型
    sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where type='" +
selectType+"' ";
    } else { //否则，查询条件都不为空，查询指定内容
        sql ="select * from " + TABLE_NAME + " where date='" +
selectDate + "' and type='" + selectType+"' ";
    }

    Cursor cursor = sqLiteDatabase.rawQuery(sql, null);
    while (cursor.moveToNext()) {
        float                money                =
cursor.getFloat(cursor.getColumnIndex(COLUMN_MONEY));

        sum=sum+money;

        //list.add(map);
    }

    String money2=String.valueOf(sum);
    tv_show.setText(money2);
    sum=0;
}

private void initClick() {
    //时间事件
    spin_date.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
            selectDate = date_data[position];

```

```

        }

        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
        }

    });

    spin_type.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
            selectType = type_data[position];
        }

        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
        }

    });

    findViewById(R.id.btn_search).setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            selectData();
        }

    });

```

收支管理界面：

```

public class ManageActivity extends AppCompatActivity {

```

```

private SQLiteDatabase sqLiteDatabase = null;

private int selectId = -1;

EditText edt_date, edt_type, edt_money, edt_state;

TextView tv_test;

private static final String CREATE_TABLE = "create table if not
exists " + TABLE_NAME
        + "(" + COLUMN_ID + " integer primary key autoincrement,"
+ COLUMN_DATE + " text," + COLUMN_TYPE
        + " text," + COLUMN_MONEY + " float," + COLUMN_STATE + "
text)";

private void selectData() {
    String sql = "select * from " + TABLE_NAME ;
    Cursor cursor = sqLiteDatabase.rawQuery(sql, null);
    ArrayList<Map<String, String>> list = new ArrayList<Map<String,
String>>();
    while (cursor.moveToNext()) {
        int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(COLUMN_ID));
        String                                date                                =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex(COLUMN_DATE));
        String                                type                                =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex(COLUMN_TYPE));
        float                                money                                =
cursor.getFloat(cursor.getColumnIndex(COLUMN_MONEY));
        String                                state                                =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex(COLUMN_STATE));

```

```

        Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
        map.put("id", String.valueOf(id));
        map.put("date", date);
        map.put("type", type);
        map.put("money", String.valueOf(money));
        map.put("state", state);
        list.add(map);

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_manage);
    try {
        SQLiteDatabase = openOrCreateDatabase(DATABASE_NAME,
MODE_PRIVATE, null);

        SQLiteDatabase.execSQL(CREATE_TABLE);

        selectData();
    } catch (SQLException e) {
        Toast.makeText(this, " 数 据 库 异 常 !",
Toast.LENGTH_LONG).show();

        e.printStackTrace();
    }

    Button btn_add = findViewById(R.id.btn_add);
    btn_add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
            if (edt_date.getText().toString().equals("") |
edt_type.getText().toString().equals("") |
edt_money.getText().toString().equals("") |

```

```

edt_state.getText().toString().equals("")) {

        Toast.makeText(ManageActivity.this, "数据不能为
空!", Toast.LENGTH_LONG).show();

        return;

    }

    Button btn_delete = findViewById(R.id.btn_delete);
    btn_delete.setOnClickListener(new View.OnClickListener()

        }).setNegativeButton(" 取 消 ", new
DialogInterface.OnClickListener() {

        public void onClick(DialogInterface
dialog, int which) {

            }

        }).create();

    dialog.show();

    }

});

```

3、运行和测试:





我的收支

您选择的序号是: 暂无选择

日期:

类型:

总金额:

计算

查询结果

序号	日期	类型	金额	说明



收支管理

您选择的序号是: 暂无选择

序号	日期	类型	金额	说明

日期:

类型:

金额:

说明:

添加 修改 删除

四、总结体会

对于 Android 应用程序的高级编程缺陷很多，是这次学习中的不足。要想开发一些好的应用程序，还需要更多的知识支持。在做学习最后的项目时，遇到了很多平时没有遇到或者没有特别关注的问题，如常见的 Activity 忘记注册，对 SD 卡存取需要权限，在写 SQL 语句时细微的错误就可能导致程序运行错误。这些问题只有自己在实际开发中才能体会到并且解决，并且在解决后可以长时间的记住。

通过 Android 的学习，又掌握了一项新的前沿的开发技能，也有了更多的发展方向，这在以后的找工作的过程中无疑为我们增加了砝码，也可以成为我的一项兴趣爱好，可以根据我自己的需要设计一些小的程序。

总之，在这次学习中，我获得了很多东西，提高了自己的编程技巧和编程方法，并且认识了 Android 应用程序的开发，以及加深了对 Java 的认识。